



CLOUD COMPUTING

Fernanda Rosa da Silva

CLOUD COMPUTING

1ª edição

Londrina
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
2024

© 2024 por Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida de qualquer modo ou por qualquer outro meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer outro tipo de sistema de armazenamento e transmissão de informação, sem prévia autorização, por escrito, da Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Diretora Sr. de Pós-graduação & OPM

Silvia Rodrigues Cima Bizatto

Conselho Acadêmico

Alessandra Cristina Fahl

Ana Carolina Gulelmo Staut

Camila Braga de Oliveira Higa

Camila Turchetti Bacan Gabiatti

Giani Vendramel de Oliveira

Gislaine Denisale Ferreira

Henrique Salustiano Silva

Juliana Schiavetto Dauricio

Juliane Raniro Hehl

Mariana Gerardi Mello

Nirse Ruscheinsky Breternitz

Coordenador

Juliana Schiavetto Dauricio

Revisor

Fábio Campos Chaves

Editorial

Beatriz Meloni Montefusco

Márcia Regina Silva

Paola Andressa Machado Leal

Rosana Silverio Siqueira

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

S586c Silva, Fernanda Rosa da
Cloud computing/ Fernanda Rosa da Silva, – Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2024.
32 p.

ISBN 978-65-5903-710-0

1. Cloud computing. 2. Plataforma como Serviço (PaaS). 3. Infraestrutura como Serviço (IaaS). I. Título.

CDU 004

Raquel Torres – CRB 8/10534

2024

Editora e Distribuidora Educacional S.A.
Avenida Paris, 675 – Parque Residencial João Piza
CEP: 86041-100 — Londrina — PR
Homepage: <https://www.cogna.com.br/>



CLOUD COMPUTING

SUMÁRIO

Apresentação da disciplina	05
Cloud Computing	07
Tecnologias e Ferramentas de Cloud Computing	22
Aplicações e serviços de nuvem	36
Tendências e futuro de Cloud Computing	51

Apresentação da disciplina

Seja bem-vindo à disciplina de Cloud Computing.

Para dar início aos seus estudos, você irá aprender sobre os conceitos básicos e as características essenciais da nuvem. Você vai aprender sobre como a nuvem permite que os recursos sejam escaláveis e elásticos, isso significa que eles podem aumentar ou diminuir conforme a necessidade. Será possível comparar a infraestrutura tradicional aos serviços em nuvem e compreender os principais avanços que a tecnologia trouxe principalmente aos ambientes corporativos.

Lidar com picos de demanda tornou-se mais simples com a nuvem. Além disso, você aprenderá sobre como os serviços sob demanda funcionam, permitindo que você acesse recursos quando precisar e os libere quando não for mais necessário. Depois, vamos nos aprofundar nos diferentes tipos de nuvens, tanto para modelos de serviços como de implementação. Você vai aprender sobre nuvens públicas, privadas e híbridas e sobre os modelos de implementação SaaS, PaaS e IaaS. Vamos discutir as vantagens e desvantagens de cada uma e entender em quais situações cada tipo é mais adequado.

Em seguida, vamos falar sobre a arquitetura de Cloud Computing. Vamos compreender como a nuvem é estruturada e como diferentes componentes trabalham juntos para oferecer serviços robustos e escaláveis. Você vai aprender sobre os principais modelos de serviço, como IaaS, PaaS e SaaS, e como eles diferem em termos de controle e gerenciamento.

Um dos tópicos mais importantes será sobre os provedores de nuvem e as soluções que se destacam no mercado, por isso é importante estudar

sobre as ofertas de grandes multinacionais como AWS, Microsoft Azure e Google Cloud. Ao finalizar a disciplina você estará preparado para lidar com diferentes ambientes corporativos e fazer as melhores escolhas sobre a migração e implementação de serviços em nuvem. É importante destacar que a segurança em Cloud Computing é um dos fatores mais importantes e que preocupa as organizações em relação a disponibilizar os seus dados para o provedor e, por isso, é importante que você conheça as principais ameaças e vulnerabilidades, além das melhores práticas para proteger dados e garantir a integridade dos sistemas na nuvem.

Não podemos nos esquecer do quanto a automação e as tecnologias emergentes favorecem as operações na nuvem. Você vai descobrir como a automação pode ajudar a otimizar operações, reduzir erros e aumentar a eficiência dos processos.

Por último, mas não menos importante, vamos discutir sobre as tecnologias emergentes no contexto da nuvem. Você vai conhecer novas tendências e inovações que estão moldando o futuro da computação em nuvem, como a inteligência artificial, o aprendizado de máquina e a Internet das Coisas (IoT).

Bons estudos!

Cloud Computing

Autoria: Fernanda Rosa da Silva

Leitura crítica: Fabio Campos Chaves

Objetivos

- Definir as características principais dos ambientes de nuvem.
- Avaliar a evolução histórica de Cloud Computing.
- Discorrer sobre os modelos de implementação e serviço em nuvem.
- Estabelecer a importância das arquiteturas de Cloud Computing.

1. Características do ambiente de nuvem

A partir de agora, você irá explorar as características fundamentais da nuvem, os princípios, as tecnologias e melhores práticas associadas à computação em nuvem. Para começar, que tal estudar sobre as características essenciais do ambiente de nuvem?

A seguir, você estudará sobre as principais características que definem como as informações são armazenadas, processadas e tratadas segundo Veras (2012).

- **Elasticidade e escalabilidade:** diferente de um ambiente de infraestrutura tradicional, ao implementar os serviços em nuvem fica mais fácil lidar com a capacidade do ambiente, devido à flexibilidade de reduzir e expandir o uso dos recursos computacionais sempre que necessário. Os recursos são liberados e incrementados em tempo real.
- **Amplo acesso pela internet:** os serviços mantidos pelo provedor de nuvem estão disponíveis em tempo integral, sendo apenas necessário que o acesso à internet seja estabelecido. As principais vantagens são a colaboração, a facilidade na distribuição dos dados e o suporte prestado em escala global.
- **Autosserviço sob demanda:** a partir da virtualização, tecnologia subjacente à computação em nuvem, é possível realizar a criação de ambientes computacionais isolados e escaláveis. Os recursos físicos são compartilhados entre diferentes ambientes operacionais e tanto a implementação como o gerenciamento dos sistemas operacionais são realizados na camada lógica.
- **Pagamento pelo uso:** ao adquirir um serviço junto ao provedor de nuvem, a organização apenas precisa pagar pelo consumo e por isso o custo pode ser variável. Os investimentos e gastos são menores do que em uma infraestrutura tradicional.

Você deve ter notado que as características da computação em nuvem são bastante marcantes, mas nem sempre foi assim, muitos eventos marcaram sua evolução até que pudéssemos ter acesso a todos os recursos disponíveis atualmente. No próximo tópico, iremos analisar eventos que marcaram sua evolução.

1.1 Evolução histórica

Para entender de que forma todas as características essenciais passaram a fazer parte da nuvem, é necessário compreender sobre os eventos importantes que marcaram a evolução da computação em nuvem, desde tecnologias mais simples até as tecnologias modernas que atualmente estão em destaque no mercado.

A seguir, alguns acontecimentos históricos que marcaram a evolução da computação em nuvem.

- **1960 – Computação distribuída:** desde os primeiros computadores, os sistemas de tempo compartilhado já eram uma realidade, isso porque múltiplos usuários eram capazes de acessar o mesmo sistema em um mesmo computador, para ter acesso às informações armazenadas (Veras, 2012).
- **1970 – Introdução da virtualização:** apesar de ser um recurso essencial para a computação em nuvem, a virtualização surgiu há muito tempo com o objetivo de permitir a criação de ambientes computacionais isolados e independentes. Ferreira (2015) acrescenta que as primeiras técnicas de virtualização foram criadas pela IBM, sendo essencial para o funcionamento do mainframe (um dos primeiros supercomputadores do mundo) para que múltiplos sistemas operacionais pudessem ser executados simultaneamente.
- **2000 – Internet:** nos anos 1990, tanto a internet como o sistema de informação global *World Wide Web* (WWW) foram fundamentais

para a ascensão da computação em nuvem. Enquanto a internet representa a conectividade global e a padronização de protocolos de comunicação, a WWW passou a ser utilizada para a visualização e o compartilhamento de recursos computacionais de forma ampla.

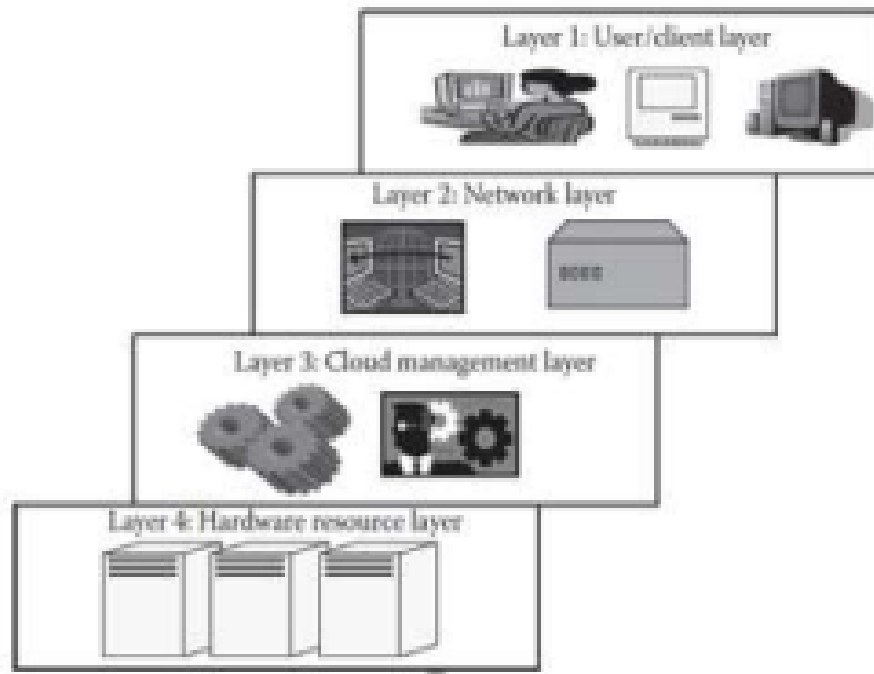
- **2000 – Serviços de hospedagem:** surgiram os primeiros serviços de hospedagem, que permitiam o aluguel de servidores remotos para hospedar seus sites e aplicativos.
- **2006 – Surgimento dos provedores de nuvem:** multinacionais como Google e Salesforce começaram a desenvolver e oferecer serviços baseados na ideia de computação em nuvem. A Amazon lançou o Amazon Web Services (AWS) em 2006, marcando a era moderna da computação em nuvem (Amazon, 2024).
- **2010 – Tecnologias emergentes:** ocorreram avanços que envolvem a segurança, automação, inteligência artificial e Internet das Coisas (IoT). Novos modelos de serviço, como Funções como Serviço (FaaS) e Contêineres como Serviço (CaaS), estão expandindo ainda mais as capacidades da nuvem.

Essa evolução histórica ilustra como a computação em nuvem passou de uma ideia visionária para uma parte essencial da infraestrutura de tecnologia da informação, moldando profundamente a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos com a tecnologia digital.

2. Arquitetura de Cloud Computing

Grande parte das organizações depende do uso da tecnologia e dos recursos computacionais para que possam conduzir seu negócio, visando principalmente a flexibilidade e otimização de recursos para atender às expectativas que envolvem os negócios, as operações e os processos internos. A arquitetura da nuvem é segmentada em camadas como é possível visualizar na Figura 1.

Figura 1 – Características essenciais da nuvem



Fonte: Chandrasekaran (2015, p. 29).

As camadas podem ser descritas da seguinte forma, de acordo com Chandrasekaran (2015):

- Camada 1 – Camada do usuário/cliente: engloba os usuários que realizam acesso aos serviços da nuvem por meio da interface do provedor e inclui quaisquer dispositivos utilizados para garantir a conexão (dispositivos móveis, computadores, notebooks) pela internet.
- Camada 2 – Camada de rede: representa a conectividade, sendo esse um recurso indispensável para que as soluções sejam acessadas, configuradas e monitoradas.
- Camada 3 – Camada de gerenciamento: o provedor fornece ferramentas que podem ser utilizadas para administrar e configurar a nuvem, permitindo a interface entre os usuários com o ambiente da nuvem.

- Camada 4 – Camada de hardware: compreende os recursos físicos que sustentam as demais camadas. Neste caso, a organização não tem acesso aos recursos físicos e a localização influencia diretamente no caso (quanto mais próximo ao local de acesso, mais caro).

É importante entender como as camadas funcionam em um ambiente real, levando em consideração que cada provedor utiliza serviços, soluções e rotinas diferenciadas e que permitem o consumo dos seus serviços e informações. Para compreender melhor de que forma as camadas se comunicam na arquitetura de nuvem, acompanhe o cenário a seguir.

Exemplo – Na prática

Camada 4: todos os recursos precisam ser provisionados pela camada de hardware e disponibilizados pela camada de rede, a arquitetura da nuvem permite o gerenciamento e acesso rápido aos recursos.

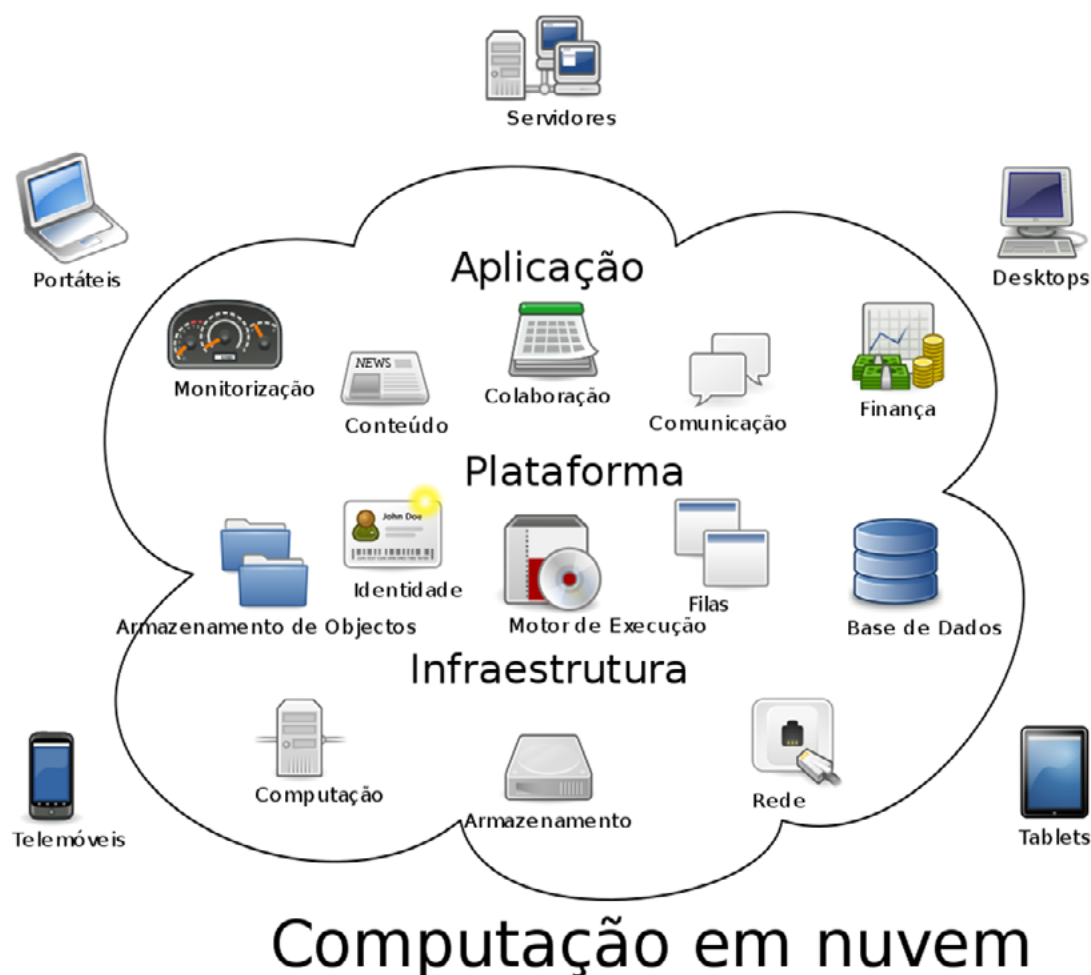
- Camada 3: o datacenter e todos os recursos físicos são providos pelo provedor de nuvem, responsável por hospedar as máquinas virtuais e suportar os servidores conforme as demandas alocadas.
- Camada 2: os modelos de implementação e serviço são contratados junto ao provedor, o que permite acesso aos serviços por meio de uma interface intuitiva.
- Camada 1: o usuário conecta-se à internet e realiza o acesso ao serviço hospedado na nuvem. Para garantir a conexão ponta a ponta, o acesso é estabelecido na rede local e passa pela internet até chegar ao ambiente do provedor. Além disso, uma VPN (*Virtual Private Network*–Rede Virtual Privada) pode ser utilizada como ponte de acesso, fornecendo maior segurança. O usuário não estará exposto à complexidade da infraestrutura física.

No próximo tópico, você irá estudar sobre os modelos de implementação na nuvem.

3. Modelos de Serviço

Os modelos de serviço de computação em nuvem definem os diferentes níveis de responsabilidade e controle que os provedores de serviços oferecem aos usuários em relação aos recursos computacionais providos (Veras, 2015). A Figura 2 demonstra os principais serviços que costumam ser contratados.

Figura 2 – Modelos de Serviço



Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Computa%C3%A7%C3%A3o_em_nuvem.svg. Acesso: 28 maio 2024.

É possível notar que os serviços podem ser oferecidos nas camadas de aplicação, plataforma ou infraestrutura, que serão apresentados a seguir.

3.1 SaaS (Software as a Service)

O modelo SaaS representa o grau de abstração mais elevado e fornece serviços simples, que podem ser acessados pelos usuários por meio do navegador. Tanto a manutenção como as atualizações necessárias são realizadas automaticamente, sem a necessidade de interação do usuário (Chandrasekaran, 2014, p. 68).

Muitos serviços que você utiliza no seu dia a dia são mantidos no ambiente de nuvem no modelo de Software, como:

- Google Drive (armazenamento de dados), Google Docs (ferramentas de escritório) e Gmail (e-mail).

O que é gerenciado pelo cliente? Apenas o consumo de dados armazenados nas aplicações

O que é gerenciado pelo provedor?

Dados, *Runtime* (tempo de execução), middleware e sistema operacional, virtualização, Servidores, Armazenamento e recursos de rede.

Dessa forma, o modelo de serviço SaaS representa uma estrutura em que todos os recursos são provisionados pelo provedor e o usuário apenas consome, conforme as permissões estabelecidas (Veras, 2015, p. 44).

3.2 PaaS (Plataform as a Service)

PaaS é uma plataforma robusta e flexível, geralmente contratada para facilitar a rotina de desenvolvimento de aplicações para desenvolvedores e fornece ferramentas de desenvolvimento e infraestrutura, provendo capacidade para que a equipe técnica possa executar um projeto do início ao fim.

O desenvolvedor se depara com um ambiente completo e ferramentas específicas, além de ter a liberdade de atuar com diversas linguagens de programação compatíveis com o ambiente de nuvem (Silva *et al.*, 2020).

De acordo com Chee e Franklin (2013), o ambiente permite que os desenvolvedores se concentrem em tarefas importantes de sua rotina com foco em desenvolver, sem que haja preocupação com a infraestrutura subjacente.

Outra vantagem das plataformas em nuvem está no poder de automatizar o processo de implantação de aplicativos na infraestrutura, facilitando os processos que envolvem (Ferreira, 2015):

- Configuração de componentes de aplicativos, banco de dados.
- Alocação de recursos necessários para prover o desempenho esperado.
- Configuração de recursos de balanceamento de carga.

O que é gerenciado pelo cliente? Aplicações, Dados

O que é gerenciado pelo provedor?

Runtime (tempo de execução), middleware e sistema operacional, virtualização, servidores, armazenamento e recursos de rede.

Além disso, a PaaS fornece serviços e APIs (*Application Programming Interface* – Interface de programação de aplicativos) para permitir que os desenvolvedores e arquitetos possam usufruir da escalabilidade. Uma API é um conjunto de rotinas e padrões de programação que permitem acesso às plataformas e aplicações Web (Ferreira, 2015).

3.3 IaaS (Infrastructure as a Service)

O modelo IaaS oferece a possibilidade de controlar o ambiente por meio da virtualização. Ou seja, o controle dos recursos a serem alocados na camada lógica durante a instalação de uma máquina virtual, estando livre para realizar qualquer customização (Sousa; Moreira; Machado, 2009).

Por exigir conhecimento para configuração e parametrização de ambiente, geralmente a organização responsabiliza arquitetos e analistas técnicos pelo gerenciamento do ambiente. O provedor Amazon Web Services (AWS) oferece um serviço denominado EC2, que permite a criação de instâncias personalizadas.

O que é gerenciado pelo cliente? Aplicações, dados, *runtime* (tempo de execução), middleware e sistema operacional

O que é gerenciado pelo provedor?

Virtualização, servidores, armazenamento e recursos de rede.

Em suma, os serviços baseados em IaaS oferecem o maior nível de controle da nuvem, mas isso não significa que todos os recursos disponibilizados nesse modelo precisam ser contratados para que tudo funcione corretamente, pois o consumo dos recursos depende da necessidade da organização e/ou usuários. A seguir, serão abordados os modelos de implementação que complementam os modelos de serviços apresentados.

4. Modelos de Implementação

Existem três modelos de implementação da nuvem que diferenciam o nível de controle, segurança e gerenciamento de recursos, conforme será apresentado a seguir.

4.1 Nuvem pública

A nuvem pública é um modelo bastante adotado, devido ao baixo custo-benefício que oferece. O ambiente compartilhado e de baixa complexidade, com gerenciamento totalmente terceirizado para conduzir os processos internos que antes envolviam a instalação e configuração de recursos locais, tornando os servidores ora ociosos, ora sobrecarregados, com custos engessados.

A nuvem pública é formada por uma coleção de recursos e serviços computacionais oferecidos para o público geral por meio da internet, na qual qualquer solicitação de prestação de serviços é firmada a partir de um contrato de prestação de serviços (Chandrasekaran, 2015).

Conectando à realidade–seleção de infraestrutura para um projeto de computação em nuvem

Computação em nuvem refere-se à entrega de serviços que podem ser acessados pela internet, garantindo ao utilizador disponibilidade de servidores, recursos de armazenamento, bancos de dados, rede, software, análises e inteligência. Os provedores oferecem os serviços para organizações de todos os portes e tipicamente cobram por serviços de nuvem com base no uso, de modo similar a como você é cobrado por eletricidade ou água em casa.

Imagine que você está liderando um projeto de desenvolvimento de uma aplicação web escalável para uma grande empresa. Nesse contexto, é crucial entender os diferentes modelos de computação em nuvem, como a nuvem pública e a infraestrutura como serviço (IaaS), para escolher a melhor infraestrutura que atenda às necessidades de desempenho, segurança e custo do projeto. Como um profissional da computação em nuvem, você deve ser capaz de selecionar a infraestrutura mais adequada

para garantir a eficiência e a escalabilidade da aplicação e realizar todas as demais atividades de implementação em Cloud.

Para garantir que o cenário seja atendido plenamente você precisa:

- Comparar os serviços oferecidos por diferentes provedores, considerando fatores como desempenho, escalabilidade, segurança e custo.
- Configurar a infraestrutura de rede, incluindo firewalls e balanceadores de carga, para garantir a segurança e a alta disponibilidade.
- Utilizar ferramentas de monitoramento e análise de custos para otimizar o uso de recursos e reduzir despesas operacionais.

Ao implementar uma aplicação no ambiente de nuvem escalável utilizando a infraestrutura adequada, você, como profissional, e a empresa em que trabalha podem alcançar uma série de impactos e resultados positivos. A escolha criteriosa entre provedores que oferecem os serviços de nuvem no mercado, com base em desempenho, escalabilidade, segurança e custo, assegura que a aplicação pode crescer conforme a demanda e as configurações robustas de rede, incluindo firewalls e balanceadores de carga, que aumentam a segurança evitando que interrupções aconteçam. Além disso, o uso de ferramentas de monitoramento e análise de custos permite uma gestão mais eficiente dos recursos, possibilitando a otimização dos gastos e a identificação de oportunidades para reduzir despesas operacionais.

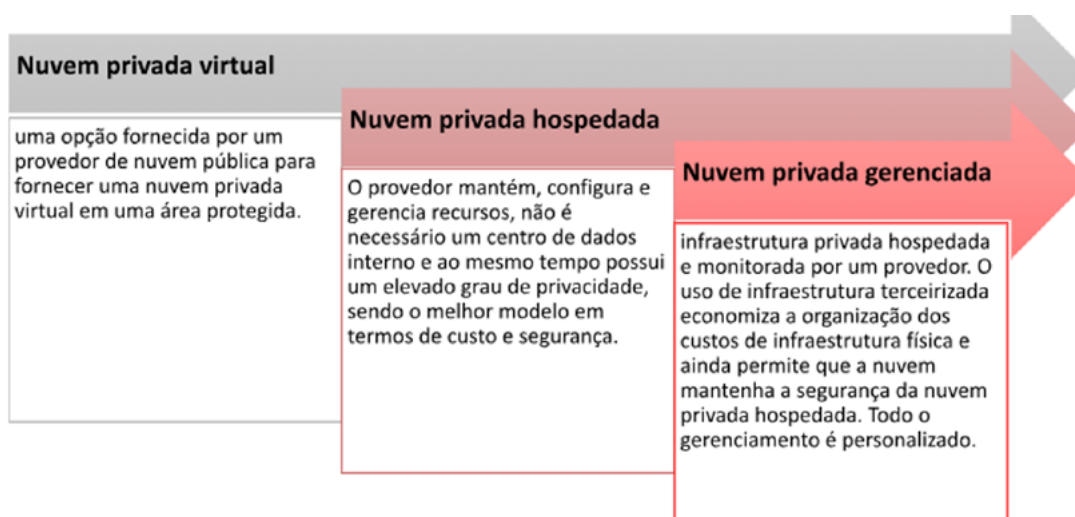
4.2 Nuvem privada

A nuvem privada especifica um tipo de nuvem que é gerenciada em um ambiente de propriedade da pessoa que a contrata, ou seja, o data

center é mantido internamente e os recursos precisam ser alocados internamente (Singh, 2022)

Todos os recursos de computação são dedicados aos usuários de uma determinada organização ou grupo em um ambiente online privado gerenciado internamente que pode atender plenamente todas as necessidades da organização, inclusive em termos de segurança e proteção de dados. A nuvem privada pode ser classificada conforme a Figura 3:

Figura 3 – Tipos de nuvem privada



Fonte: elaborada pela autora.

4.3 Nuvem híbrida

Nuvem híbrida é uma estratégia de nuvem cujo principal objetivo é resolver o impasse na escolha da nuvem ideal para a organização. Desta forma, a possibilidade de utilização de múltiplos serviços em nuvem podem ser ampliada combinando duas ou mais implementações de nuvem (privada e pública).

Basicamente, a nuvem híbrida trata da associação entre os dois modelos de nuvem e simplifica a infraestrutura de TI, fazendo que a migração para a nuvem não gere transtornos (Chandrasekaran, 2015).

Situação – Diferentes modelos de serviço e implementação

Ao migrar para nuvem pública–modelo SaaS, os seguintes pontos podem ser considerados:

- Serviço de e-mail: não é necessário se preocupar com licenciamento, já que o pagamento é realizado considerando o número de contas ativas. O modelo é confiável mesmo quando implementado em nuvem pública.
- Servidor FTP: permite o armazenamento de dados com segurança, desde que se evite estabelecer a conexão das contas em qualquer dispositivo, minimizando a possibilidade de acessos indevidos aos dados.

Ao migrar para nuvem pública–modelo PaaS, os seguintes pontos podem ser considerados:

- Servidor de desenvolvimento: é possível configurar ferramentas de alta complexidade para desenvolvimento e homologação de software.
- Software proprietário utilizado pelos desenvolvedores, com informações privadas sobre os projetos.

A nuvem privada oferece custo intermediário. No entanto, a nuvem híbrida não exige grandes investimentos e permite adaptar o hardware existente.

A computação em nuvem representa uma transformação significativa na forma como os recursos de TI são fornecidos e consumidos. Com uma ampla gama de modelos de serviço e implementação, ela oferece flexibilidade, escalabilidade e eficiência de custo, mas também apresenta desafios relacionados à segurança e ao gerenciamento.

Referências

AMAZON. AWS PI Day: Por trás da história da Amazon Web Services. **Amazon**, 2024. Disponível em: <https://www.aboutamazon.com.br/noticias/aws/aws-pi-day-por-tras-da-historia-da-amazon-web-services>. Acesso em: 1 out. 2024.

CHANDRASEKARAN, K. **Essentials of Cloud Computing**. Vol. 1, f. 204. Boca Raton: CRC Press, 2015. 407 p.

CHEE, B. J. S.; FRANKLIN, C. **Computação em nuvem: cloud computing: tecnologias e estratégias**. São Paulo: M. Books do Brasil, 2013.

FERREIRA, A. M. **Introdução ao Cloud Computing**. IaaS, PaaS, SaaS, Tecnologia, Conceito e Modelos de Negócio. Lisboa: FCA, 2015.

SINGH, SK. **Cloud Computing: Cloud Computing Fundamentals | IaaS | PaaS | SaaS | FaaS | Serverless Computing | Virtualization | Virtual Machine | Hypervisor | Docker**. [s.l.]: KnoDAX, 2022.

SILVA, F. R. da *et al.* **Cloud Computing**. Porto Alegre: Grupo A, 2020.

SOUSA, F.; MOREIRA, L.; MACHADO, J. Computação em nuvem: conceitos, tecnologias, aplicações e desafios. In: OLIVEIRA, A. C.; MOURA, R. S.; SOUZA, F. S. (org.). **III Escola Regional de Computação Ceará, Maranhão e Piauí (ERCEMAPI)**. Teresina: SBC, 2009, p. 150-175.

VERAS, M. **Cloud Computação em Nuvem**. Rio de Janeiro: Brasport, 2015.

Tecnologias e Ferramentas de Cloud Computing

Autoria: Fernanda Rosa da Silva

Leitura crítica: Fabio Campos Chaves

Objetivos

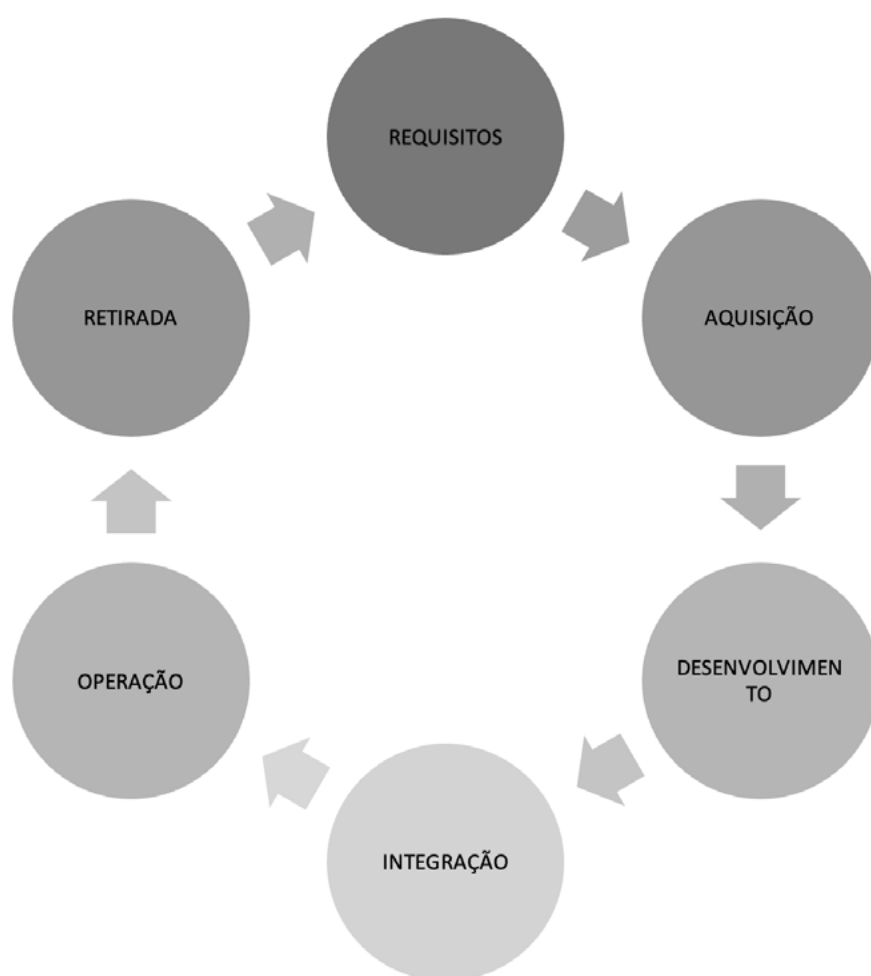
- Definir o ciclo de vida da nuvem.
- Enumerar os principais provedores de Cloud Computing.
- Apresentar as principais ferramentas de gerenciamento e automação na nuvem.
- Discorrer sobre segurança em Cloud Computing.

1. Ciclo de Vida da Nuvem

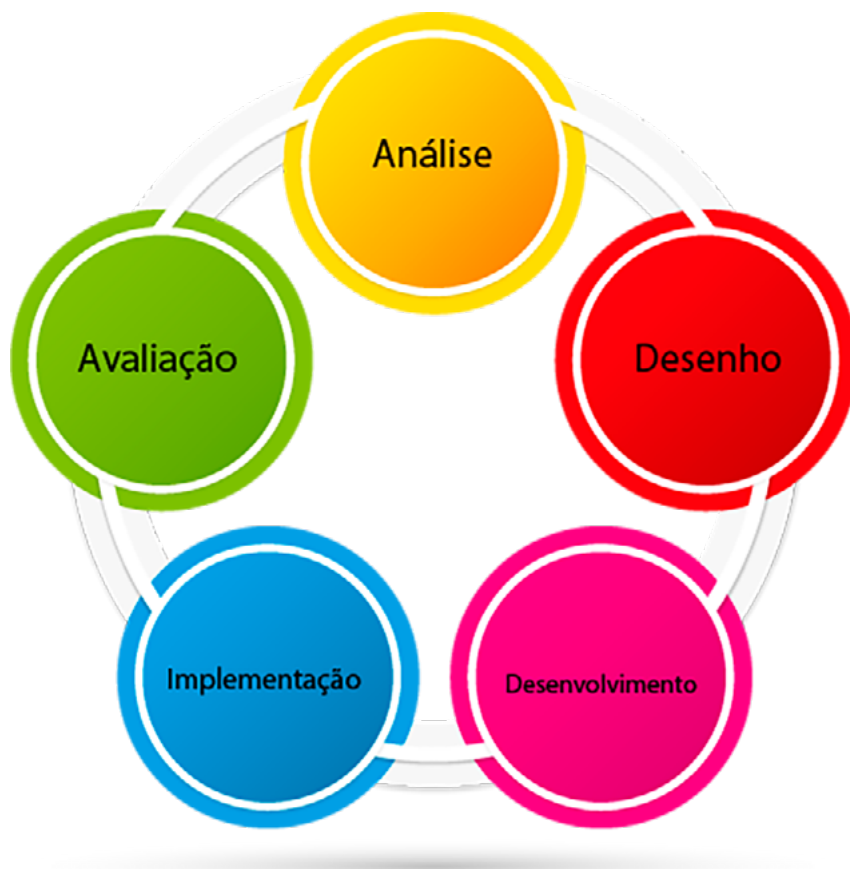
A computação se tornou uma necessidade básica de qualquer organização, porém seu conceito foi evoluindo e tornou-a um modelo que visa principalmente atribuir alta produtividade e custo-benefício ao ambiente corporativo por meio das tecnologias oferecidas pelo provedor de nuvem.

A computação em nuvem é estruturada com base em um ciclo de vida, segmentado em seis fases, Almeida (2015) descreve os ciclos conforme O ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Fases do ciclo da computação em nuvem



Fonte: adaptada de Evaluando software.com [s.d.].



Fonte: reel/adobe.stock.com.

1.1 Fase de determinação de requisitos

Inicialmente é necessário definir os requisitos mínimos para garantir que os serviços sejam funcionais para o cliente. A análise realizada na fase de determinação de requisitos envolve a verificação de especificações dos sistemas e aplicativos envolvidos para decidir se eles são elegíveis para serem migrados para a nuvem, além de definir o tipo de nuvem a ser implementado (Evaluando software.com, [s.d.]).

1.2 Fase de aquisição

A aquisição de serviços deve ser considerada somente após a avaliação dos provedores e comparação dos serviços oferecidos na nuvem.



Com isso, é possível adaptar a demanda a ser tratada e estimar as oportunidades, mensurar os riscos e traçar um plano de migração para a nuvem (Evaluando software.com, [s.d.]).

1.3 Fase de desenvolvimento

Todas as atividades precisam ser planejadas antes de qualquer implementação, mas além disso é necessário definir quais serviços a serem fornecidos por meio da nuvem em forma de serviço com base no design definido da arquitetura.

São definidas as atividades relacionadas à implementação como programação, configuração de hardware e teste de *softwares*, necessidade de recursos, atualizações, correções e configurações, enquanto o serviço é executado (Evaluando software.com, [s.d.]).

1.4 Fase de integração

Nessa fase, é importante definir claramente o papel do provedor e da organização, assim como dos usuários que irão consumir os serviços, já que o objetivo é configurar e integrar os serviços contratados na nuvem ao ambiente de TI já existente. Isso não significa necessariamente integrar com componentes físicos, mas sim disponibilizar os recursos como se fizessem parte do mesmo ambiente corporativo (Evaluando software.com, [s.d.]).

1.5 Fase de operação ou cumprimento do contrato

Esta fase começa após a integração com a infraestrutura tradicional ou migração de serviços para nuvem, ou seja, quando os serviços já estão sendo consumidos pelos usuários (Evaluando software.com, [s.d.]).

Enquanto o provedor deve executar atividades de manutenção, operação e integração, suporte e faturamento, o cliente é responsável pelas atividades de monitoramento e avaliação da expectativa criada na contratação do serviço.

1.6 Fase de retirada

Apesar de a fase de retirada ser a última do ciclo, isso não significa que ela será obrigatoriamente executada no ciclo de um serviço, pois ela representa a descontinuidade de um recurso, ou seja, a cessão da sua utilização ou substituição de um serviço.

Todas as fases fazem parte de um ciclo que deve ser executado de maneira completa para garantir o sucesso das operações em nuvem.

2. Principais Provedores – Computação em Nuvem

Os principais provedores de serviços de computação em nuvem são essenciais para muitos setores, incluindo a educação. Em um curso de graduação, é fundamental entender as ofertas, vantagens e desvantagens desses provedores. Aqui está uma visão geral dos principais players do mercado de nuvem:

2.1 Amazon

É o maior provedor de nuvem pública do mundo e oferece no mercado uma ampla gama de serviços. Por meio da plataforma *Amazon Web Service* (AWS) possibilita às organizações a contratação de serviços de computação que podem ser combinados entre si e oferecer capacidade

de armazenamento, banco de dados, aprendizado de máquina, análise, IoT, segurança e muito mais.

2.2 Microsoft Azure

A Microsoft, multinacional já reconhecida pelos produtos e softwares que oferece no mercado há bastante tempo, tornou-se um provedor reconhecido no mercado da computação em nuvem. A principal plataforma ofertada pelo provedor é a *Azure*, em que serviços de análise de dados, redes e armazenamento de dados estão disponíveis

2.3 Google

Google Cloud Platform (GCP) é um dos provedores que oferecem serviços de infraestrutura tradicional, mas que está em crescente expansão desde que oferece serviços em computação em nuvem. As soluções podem ser implementadas em diferentes cenários e tornam o ambiente altamente escalável.

Além dos provedores mencionados, existem outros provedores como IBM e Oracle. Mas será que com tantos provedores disponíveis no mercado as ferramentas ofertadas por cada um deles se diferenciam em sua aplicação? No próximo tópico iremos estudar sobre as principais ferramentas de nuvem.

3. Principais ferramentas de nuvem

As ferramentas de nuvem podem ser classificadas como ferramentas de gerenciamento que são projetadas para supervisionar, controlar e otimizar os recursos e serviços em um ambiente de nuvem. Elas fornecem visibilidade, controle e relatórios sobre o desempenho, a segurança, a conformidade e os custos dos recursos de nuvem (Chee; Franklin, 2013).

Já as ferramentas de automação, de acordo com Singh (2022), são projetadas para automatizar tarefas e processos repetitivos, reduzindo a intervenção manual e aumentando a eficiência operacional. Elas permitem a orquestração de tarefas complexas, a implementação de políticas de automação e a execução de scripts para gerenciar a infraestrutura.

3.1 Amazon Web Service

A plataforma disponibiliza uma série de serviços que podem ser implementados em conjunto ou de maneira independente, atendendo às diferentes necessidades do negócio (Amazon, [s.d.]). Alguns exemplos são mencionados a seguir.

- **EC2:** criação de instâncias virtuais que podem ter seus recursos modificados a qualquer momento.
- **Lambda:** permite executar serviços sem provisionamento de código (no modelo serverless, em que os desenvolvedores empacotam seus códigos em containers–fornecem uma unidade mais leve do que as VMs).
- **SageMaker:** plataforma de aprendizado de máquina que automatiza a criação de recursos e auxilia o desenvolvedor na preparação do ambiente de desenvolvimento.
- **S3:** armazenamento de objetos de volumes diferentes. Um uso comum para o S3 é para serviços de transferência de dados como FTP (*File Transfer Protocol*).

Cada um dos serviços oferecidos pelo provedor oferece escalabilidade e a possibilidade de customizar o ambiente para lidar com diferentes necessidades corporativas, mesmo que o profissional não tenha conhecimento para lidar com ambientes com este, devido à baixa complexidade do gerenciamento.

3.2 Azure

Os provedores de nuvem oferecem serviços padronizados, por isso não espere encontrar serviços tão diferentes ao comparar as soluções de mercado. A Microsoft oferece uma variedade extensa de serviços. Alguns serão mencionados a seguir.

- **Azure AI e Machine Learning:** ferramentas que se adaptam ao comportamento humano e detectam necessidades do ambiente em nuvem sem qualquer interação humana.
- **Azure Blob Storage:** para armazenamento de dados e objetos em massa, incluindo recursos que serão visualizados por meio de sites como imagens, documentos, *streaming* de vídeo, áudio e *backup* de dados.
- **Azure Functions:** computação *serverless* que funciona de maneira semelhante ao Lambda do GCP.
- **Azure SQL Database:** banco de dados gerenciado baseado na solução SQL já provida para infraestruturas locais.
- **Azure Virtual Machines:** permite a criação de máquinas virtuais (VM's) escaláveis.

Singh (2022) reforça que os sistemas em nuvem podem ser adotados por qualquer organização que pensa em construir um ambiente híbrido e pretende integrar sistemas operacionais com *Windows Server*, *Active Directory* para armazenamento de objetos (computadores, usuários), ferramentas de gestão de acesso, entre outras soluções.

Além das plataformas de gerenciamento, a Microsoft também disponibiliza na nuvem uma série de plataformas de automação. A *Azure Automation* e *Azure Logic Apps* são destaques relevantes.

Azure Automation: facilita a automação de processos manuais, minimizando erros e sendo essencial na criação, implantação, no monitoramento e na manutenção de recursos por meio de scripts e fluxos automatizados. Recursos como **Runbooks** (automatização), **Update Management** (gerenciamento de atualizações) e **Change Tracking and Inventory** (inventário de configurações) estão disponíveis na plataforma.

Azure Logic Apps: permite a criação de fluxos de trabalho automatizados e o gerenciamento de dados entre diferentes serviços e aplicativos. Os processos são orquestrados e contam com recursos de **Design Visual** (interface amigável-arrasta/solta) e **conectores** (para integrar serviços como *Office 365*).

3.3 Google Cloud Platform (GCP)

A plataforma GCP oferece ferramentas de gerenciamento e de automação. Para conhecer alguns dos recursos do catálogo que o provedor oferece, você pode visitar a página em que o catálogo está disponível, mas alguns deles serão apresentados a seguir (Google Cloud, [s.d.]).

- **Ferramentas de gerenciamento**

- **Compute Engine:** permite a criação de máquinas virtuais (VMs) escalonáveis para hospedar seus aplicativos e serviços, a partir de um processo flexível que permite escolher entre diversas configurações de *hardware*.
- **GKE (Google Kubernetes Engine):** serviço gerenciado que orquestra contêineres usando *Kubernetes* (sistema de orquestração *open-source*). É a solução perfeita para executar e supervisionar com eficiência aplicações em contêineres.

- **App Engine:** plataforma como serviço (PaaS) que permite criar e iniciar aplicativos sem lidar com a infraestrutura subjacente.

- **Ferramentas de automação**

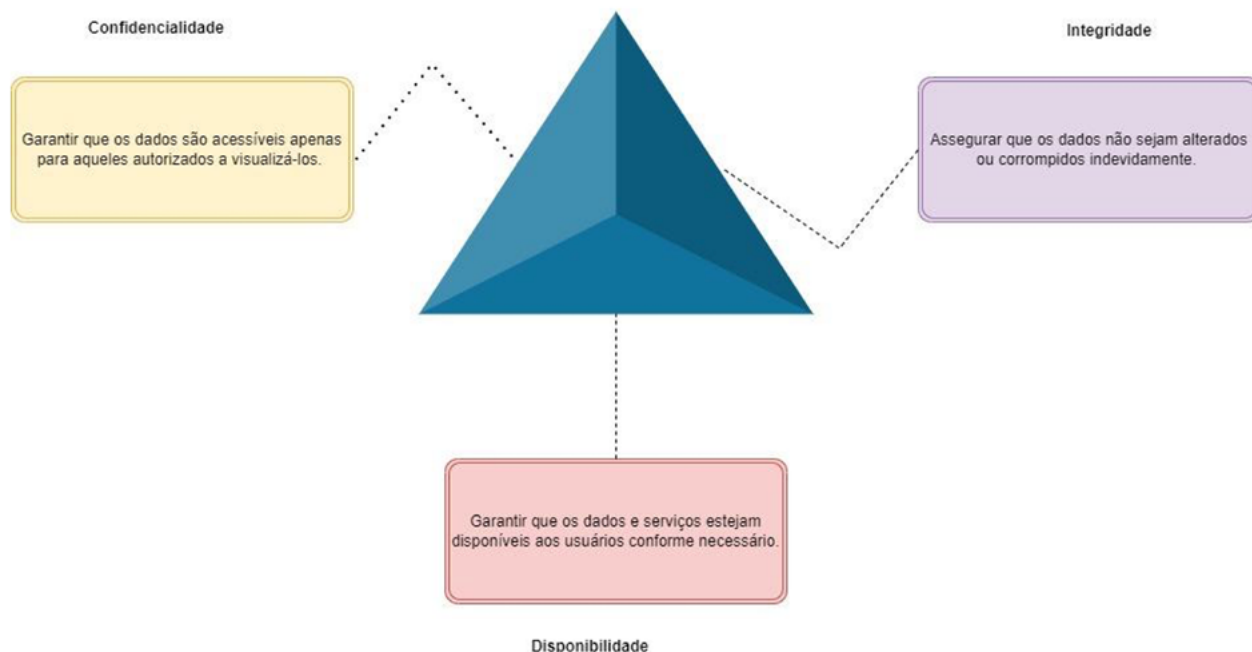
- **Cloud Functions:** plataforma *serverless* que permite a execução de código em resposta a eventos, favorecendo a automação de tarefas.
- **IA Platform:** consiste em um conjunto de ferramentas que permite aos desenvolvedores criar, treinar e implantar modelos de aprendizado de máquina com eficiência.

No próximo tópico, você irá estudar sobre a segurança da computação em nuvem e sobre recursos que permitem reforçar a proteção dos dados.

4. Segurança na Computação em nuvem

A segurança na computação em nuvem é um tópico crucial, já que o ambiente em nuvem herda as melhores práticas do mercado de segurança da informação para solucionar ameaças e riscos cibernéticos. Os pilares da Segurança da Informação (SI) existiam muito antes do surgimento da computação em nuvem e formam a chamada tríade da SI.

Figura 2 – Pilares da Segurança da Informação



Fonte: elaborada pela autora.

As principais ameaças e riscos da nuvem envolvem a violação de dados, que ocorre a partir de acessos indevidos, perda de dados, que pode ocorrer de forma acidental ou maliciosa e ataques que podem sobrecarregar os sistemas ou tornar os dados indisponíveis.

Outro evento que afeta a segurança dos dados são as falhas operacionais geradas pela má configuração do ambiente. Ao adotar práticas e ferramentas adequadas, os impactos podem ser minimizados. Muitos recursos podem reforçar a segurança da nuvem, como:

- **Criptografia:** protege os dados em trânsito.
- **Ferramentas de gestão de Identidade e Acesso (IAM):** permitem o controle de acesso.
- **Recursos de Autenticação Multifator (MFA):** mais de uma forma de verificação é implementada antes de liberar acesso aos recursos e dados.

Mesmo assim, as responsabilidades devem ser bem definidas conforme descrito no tópico a seguir.

4.1 Responsabilidades

As responsabilidades devem ser distribuídas entre o provedor e o cliente, para garantir a segurança do ambiente de nuvem. Enquanto o provedor de nuvem precisa cumprir com obrigações relacionadas a infraestrutura, redes e hipervisores, o cliente deve estar ciente de suas obrigações relacionadas à configuração dos serviços, proteção dos dados e gestão de identidade e acesso.

Conectando à realidade—implementação de um sistema de gestão empresarial na nuvem

Cumprir as responsabilidades nos serviços em nuvem é crucial tanto para clientes quanto para provedores devido a vários fatores. As responsabilidades não são uma exclusividade da nuvem e não devem deixar de existir devido ao peso que representam na qualidade, entrega e no compartilhamento de informações relacionadas ao uso da nuvem.

Imagine que você é o gerente de TI de uma empresa que decidiu migrar seu sistema de gestão empresarial (ERP) para a nuvem. Nesse contexto, é fundamental compreender as responsabilidades tanto do provedor de nuvem quanto do consumidor para garantir uma implementação bem-sucedida e segura. O provedor e o cliente têm responsabilidades compartilhadas que devem ser cumpridas para garantir que o sistema atenda aos requisitos de desempenho, segurança e conformidade.

Para garantir a entrega e funcionalidade do serviço na nuvem, o provedor e a organização devem cumprir com suas respectivas responsabilidades:

Enquanto o provedor oferece ferramentas e infraestrutura segura, o consumidor deve configurar corretamente essas ferramentas para proteger os dados.

Ambos devem trabalhar juntos para garantir que a infraestrutura e as aplicações estejam em conformidade com as regulamentações do mercado.

Deve haver colaboração na resposta a incidentes de segurança, o provedor deve notificar o consumidor de qualquer violação de segurança e o consumidor deve ter planos de resposta e mitigação.

Quando as regulamentações são adotadas corretamente, podem garantir que todos os processos estejam em conformidade.

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) é um regulamento europeu que visa salvaguardar os dados pessoais.

O Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI DSS) é um padrão de segurança projetado para proteger as informações de cartões de pagamento.

Existem certificações focadas em segurança em nuvem que estão em alta demanda para habilitar profissionais: Cloud Open Exam (COE), Cloud+ e EXIN Cloud Computing Foundation.

A norma ISO/IEC 27001 é reconhecida globalmente e se concentra nos sistemas de gestão para segurança da informação.

O relatório SOC 2 foi projetado especificamente para analisar e avaliar os controles implementados por organizações de serviços no setor de tecnologia e serviços em nuvem.

O CSA STAR (Cloud Security Alliance Security, Trust & Assurance Registry) é um programa de certificação projetado especificamente para provedores de nuvem.

Como vimos, a segurança na computação em nuvem é um campo dinâmico que exige compreensão sobre as ameaças, práticas de mitigação e responsabilidades envolvidas.

Por fim, a implementação de serviços na nuvem depende da análise de muitos outros recursos, para garantir que as necessidades sejam plenamente atendidas.

Referências

AMAZON. Visão Geral. **Amazon**, [s.d.]. Disponível em: <https://aws.amazon.com>. Acesso em: 9 jun. 2024.

CHEE, Brian J. S.; FRANKLIN, Curtis. **Computação em nuvem**: cloud computing: tecnologias e estratégias. São Paulo: M. Books do Brasil, 2013.

EVALUANDO SOFTWARE.COM. Ciclo de vida de los servicios Cloud. **Evaluando Software.Com**, [s.d.]. Disponível em: <https://evaluandocloud.com/ciclo-vida-los-servicios-cloud>. Acesso em: 1 out 2024.

GOOGLE CLOUD. Produtos em destaque. **Google Cloud**, [s.d.]. Disponível em: <https://cloud.google.com/?hl=pt-BR>. Acesso em: 9 jun. 2024.

SINGH, SK. **Cloud Computing**: Cloud Computing Fundamentals | IaaS | PaaS | SaaS | FaaS | Serverless Computing | Virtualization | Virtual Machine | Hypervisor | Docker. [s.l.]: KnoDAX, 2022.

Aplicações e serviços de nuvem

Autoria: Fernanda Rosa da Silva

Leitura crítica: Fabio Campos Chaves

Objetivos

- Discorrer sobre o processo de desenvolvimento de aplicações em nuvem.
- Conceituar Big Data e Machine Learning e a relação das tecnologias emergentes com os serviços em nuvem.
- Descrever sobre os dispositivos de Internet das Coisas e a integração com Cloud Computing.

1. Big Data e Machine Learning na Nuvem

O avanço da tecnologia inovou a forma como as organizações armazenam e processam seus dados, envolvendo diferentes fontes, previsões e recursos que permitem a tomada de decisões efetivas. De acordo com Machado (2018), a combinação de Big Data e Machine Learning revolucionou setores como finanças, saúde, marketing e até mesmo os segmentos diretamente vinculados à tecnologia. Por isso, compreender os conceitos de Big Data e Machine Learning é essencial para dar continuidade aos seus estudos.

1.1 Big Data

Big Data é um termo utilizado para descrever um conjunto de dados vasto e complexo, que necessita ser analisado com o auxílio de diversas ferramentas para se obter informações de maneira rápida e eficaz. Esta área de conhecimento se dedica a estudar métodos para extrair informações relevantes a partir de um grande volume de dados, que não poderiam ser analisados por seres humanos ou sistemas convencionais (Chee; Franklin, 2013).

A precisão é um elemento essencial na análise de Big Data. Frequentemente, as organizações implementam sistemas de Big Data para gerenciar informações sobre seus clientes.

Esses dados são coletados e aprimorados com o objetivo de analisar o relacionamento entre o cliente e a organização, permitindo a oferta de produtos e serviços que atendam aos interesses dos clientes, além de melhorar a qualidade do que é oferecido. A análise da opinião do público-alvo desempenha um papel crucial nesse processo.

Existem diversas abordagens para analisar esses dados, mas a maioria delas requer um profundo conhecimento do negócio e da forma como

os dados são aplicados nos processos organizacionais. Compreender o contexto e os objetivos do negócio é fundamental para utilizar Big Data de maneira eficaz e estratégica.

Quando informações sobre os clientes precisam ser analisadas para compreender a relação deles com os produtos e serviços e avaliar seu nível de satisfação, o Big Data pode ser uma ferramenta valiosa. Utilizando diversas fontes nas quais os clientes expressam suas opiniões, como redes sociais, plataformas de reclamações, como o Reclame Aqui, e fóruns de suporte de produtos, é possível extrair dados importantes. Essas informações, obtidas por meio da análise de novos conjuntos de dados ou de bancos de dados já existentes e distribuídos, podem fornecer insights essenciais para esse entendimento.

É fundamental que uma organização saiba utilizar essas informações sobre seus clientes para entender a relação deles com seus produtos e serviços e avaliar se estão satisfeitos com sua funcionalidade. Isso permite personalizar ofertas, promover melhorias contínuas e tomar decisões baseadas em dados precisos (Chee; Franklin, 2013).

As redes sociais, sites de opinião como o Reclame Aqui e fóruns de suporte são ricos em informações valiosas. Nas redes sociais, os clientes compartilham opiniões, feedbacks e sentimentos espontâneos sobre produtos e serviços. O Reclame Aqui é uma plataforma na qual os consumidores fazem reclamações formais, permitindo identificar problemas específicos e áreas que necessitam de melhorias. Fóruns de suporte são locais onde clientes discutem problemas e soluções, fornecendo insights sobre dificuldades comuns e expectativas de melhorias.

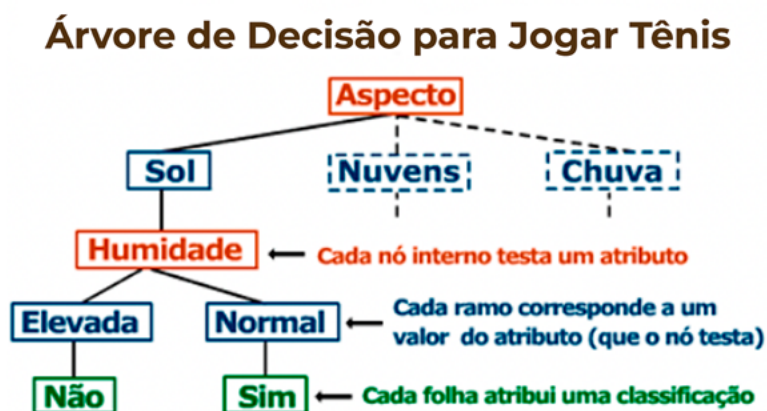
Em suma, ao utilizar Big Data é possível coletar grandes volumes de dados a partir de fontes distribuídas. Para aprender mais, você pode estudar sobre ferramentas como Hadoop e Spark, que podem ser utilizadas para processar dados em larga escala.

1.2 Machine Learning

Machine Learning (aprendizado de máquina) é um campo fundamental da computação, que ganha cada vez mais espaço com a ascensão da computação em nuvem, sendo um elemento predominante na IA (Inteligência Artificial), devido à estrutura baseada em algoritmos e modelos baseados em sistemas de aprendizado conduzidos por dados. Machine Learning oferece maior desempenho e menor tempo necessário para execução de tarefas e sua estrutura é formada por diferentes tecnologias. Algumas podem ser vistas a seguir:

Árvores de decisão: técnica de aprendizado baseada em aplicação gráfica que auxilia na classificação de itens com base em condições e critérios. A nomenclatura dá-se por sua semelhança com uma árvore, contendo as decisões segmentadas em raiz, galhos e folhas. Basicamente, o nó raiz representa o ponto de partida para a tomada de decisões, direcionado por uma pergunta. Os nós de decisão são elementos intermediários que avaliam a base de dados de acordo com os critérios definidos. Os ramos são conexões entre os testes de resultados e as conexões preestabelecidas. Os nós da folha são as decisões. Uma árvore de decisão básica que apoia na tomada de decisão sobre jogar tênis é ilustrada a seguir e considera aspectos de tempo para tomar a decisão mais assertiva. Um exemplo real pode ser visto na figura a seguir.

Figura 1 – Árvore de Decisão–Como jogar tênis:



Fonte: <http://web.tecnico.ulisboa.pt/ana.freitas/bioinformatics.ath.cx/bioinformatics.ath.cx/indexf23d.html?id=199>. Acesso em: 2 out. 2024.

- **Algoritmos de clusterização:** possibilitam a análise de dados e o agrupamento de pontos de semelhança identificados em clusters ou grupos de informações. Os algoritmos de clusterização são eficientes na descoberta de padrões e estruturas de dados, tornando a interpretação das decisões e o agrupamento de dados mais compreensível (Singh, 2022).
- **Redes neurais:** simulam o cérebro humano na criação de redes de computadores fundamentadas em neurônios artificiais, em uma estrutura em que estejam interconectados e processem informações com a mesma capacidade ou o mais próximo possível de um humano. As redes neurais profundas (*deep learning*) são um exemplo importante dessa abordagem (Singh, 2022).

O recurso de reconhecimento facial realizado para identificação em dispositivos móveis faz o uso de redes neurais (Figura 2).

Figura 2 – Reconhecimento facial



Fonte: kanpisut/adobe.stock.com.

Para explicar, relembre o uso de uma rede social, em que os usuários compartilham fotos. Com a finalidade de permitir a marcação de rostos e identificação de amigos nas fotos, as redes neurais são introduzidas para

aplicar mecanismos de reconhecimento, em que os usuários fazem o upload de imagens com o propósito de identificar pessoas que o sistema já tenha visto antes e aprendido sobre as suas características. Para isso:

- **1ª etapa:** o aplicativo coleta um conjunto de imagens e as rotula para que posteriormente o sistema aprenda sobre as informações visuais a partir da sua inteligência de aprendizado.
- **2ª etapa:** ocorre o pré-processamento de dados e os ajustes de redimensionamento, a correção de cortes, os recortes e outros aspectos são realizados para garantir que as imagens tenham a mesma dimensão e formato.
- **3ª etapa:** a camada convolucional da rede social aprende sobre os recursos e os diferentes níveis de abstração.
- **4ª etapa:** para evitar a aplicação de rótulos inconsistentes, algumas técnicas podem ser utilizadas, aumentando a precisão do retorno dado por meio da interface de comunicação.

Etapas finais: o rosto é identificado.

A maioria das redes sociais, como Facebook e Instagram, utilizam este recurso, assim como os aplicativos de armazenamento na nuvem que fazem parte do modelo SaaS e permitem a criação de álbuns de fotos, como é o caso do Google Fotos, que tem o recurso de ML integrado à nuvem.

2. Internet das coisas e Cloud Computing

A Internet das Coisas (IoT) representa uma rede de dispositivos físicos conectados que coletam e compartilham dados pela internet. A integração desses dispositivos com serviços de nuvem permite o

armazenamento, processamento e a análise avançada de dados em tempo real.

De acordo com Machado e Maia (2019), o principal desafio na computação em nuvem é manter a segurança durante a transmissão e o armazenamento de dados, mas existem outros aspectos que devem ser analisados antes da implementação de um serviço para evitar surpresas. Veja:

- **Latência:** em aplicações que exigem resposta em tempo real, a latência pode ser um problema.
- **Compatibilidade:** a integração de diferentes dispositivos e plataformas pode ser complexa.

A integração de dispositivos IoT com serviços de nuvem abre um leque de possibilidades para aplicações inovadoras e eficientes. Utilizando a linguagem Python ou outras linguagens de programação, é possível desenvolver projetos de diferentes complexidades, consumindo o potencial da tecnologia. Para facilitar a integração e o desenvolvimento de aplicações IoT, diversos serviços e plataformas oferecidas por provedores de nuvem podem ser utilizados:

- **AWS IoT Core:** serviço da Amazon Web Services que permite conectar dispositivos IoT à nuvem, proporcionando coletar, armazenar e analisar dados.
- **Google Cloud IoT:** plataforma do Google para conectar, gerenciar e processar dados de dispositivos IoT.
- **Azure IoT Hub:** serviço da Microsoft Azure para conectar, monitorar e gerenciar bilhões de dispositivos IoT.
- **IFTTT (If This Then That):** ferramenta que permite criar applets (pequenos aplicativos que desempenham atividades específicas) para conectar diferentes serviços e dispositivos com base em eventos.

Para integrar dispositivos IoT via Cloud, uma arquitetura padrão de integração deve ser considerada, com base nos seguintes componentes, descritos de acordo com Machado e Maia (2019):

- **Dispositivos IoT:** sensores e atuadores que coletam dados ou executam ações.
- **Gateway IoT:** dispositivo intermediário que agrega dados de múltiplos sensores e os transmite para a nuvem.
- **Plataforma de nuvem:** serviço que oferece infraestrutura para armazenamento, processamento e análise de dados.
- **Aplicações de análise e controle:** aplicações que processam e analisam os dados recebidos, além de fornecer interfaces para controle remoto dos dispositivos.

Ainda que existam desafios reais, como segurança e latência, as áreas emergentes e de alta demanda são fundamentais para a evolução tecnológica e a função dos dispositivos é cada vez mais evidente na automatização de processos que antes eram engessados por falta de recursos. A seguir, acompanhe um exemplo que lhe mostrará sobre como os conceitos apresentados até aqui devem ser aplicados na prática.

Conectando à realidade–seleção de infraestrutura para um projeto de internet das coisas e computação em nuvem

As tecnologias emergentes e toda a evolução que a internet representa para a comunicação impulsionam a Internet das Coisas (IoT), para garantir que resultados eficientes que envolvem a transmissão de dados possam ser alcançados por meio da interconexão de dispositivos físicos que são capazes de coletar e compartilhar dados que podem ser úteis

principalmente para o processo de análise de dados em grande volume que são úteis em diferentes segmentos do mercado.

Suponha que você foi contratado para assumir a liderança de um projeto de desenvolvimento de uma solução IoT. A organização identificou a necessidade de reforçar o monitoramento ambiental em uma cidade inteligente para identificar fatores como: qualidade do ar, coleta adequada de resíduos, qualidade da água, preservação de áreas verdes e outras tantas condições meteorológicas (Machado; Maia, 2019).

Ao estudar sobre uma solução, você identificou que existe uma variedade de serviços oferecidos pelos provedores de nuvem compatíveis com um ambiente de IoT como: AWS IoT, Azure IoT Hub e Google Cloud IoT.

Neste cenário, você deve ser capaz de selecionar a infraestrutura mais adequada para garantir a eficiência, a segurança e a escalabilidade do projeto durante e após o projeto de implementação em Cloud. Para garantir que o cenário seja atendido plenamente você precisa:

- Comparar os serviços priorizando a análise de capacidade de integração com sensores e dispositivos, suporte a protocolos de comunicação, requisitos de processamento e facilidade de gerenciamento dos dispositivos.
- Configurar a infraestrutura de rede, incluindo gateways IoT, firewalls e balanceadores de carga, para garantir a segurança e a alta disponibilidade.
- Implementar ferramentas de monitoramento e análise de dados para otimizar o uso de recursos e reduzir despesas operacionais, solucionando problemas proativamente.

Ao implementar uma solução IoT no ambiente de nuvem escalável utilizando a infraestrutura adequada, você poderá assegurar que a solução IoT possa

crescer conforme a demanda, proporcionando uma plataforma confiável para a coleta e análise de dados em tempo real (Ribeiro, 2017).

Os impactos positivos deste cenário resultam principalmente na eficiência operacional, na geração de valor e influenciam na tomada de decisões baseada em dados, prevendo eventos ambientais prejudiciais e permitindo que sejam evitados, assim como suas consequências.

3. Desenvolvimento de aplicações em nuvem

Com base em todos os conceitos estudados, você, como profissional, precisa ser capaz de solucionar problemas de diferentes complexidades que envolvam big data em conjunto com a computação em nuvem e outras tecnologias emergentes.

Para que você entenda na prática como a Big Data funciona, vamos criar um aplicativo que trata da análise de sentimentos de seus clientes para que os dados possam ser utilizados para a melhoria de seus processos. Neste caso, tweets serão a fonte da verdade para analisar reações em tempo real.

1º Passo [configuração do Kinesis Data Stream]: o console AWS deve ser acessado para a criação de um Kinesis Data Stream, serviço que facilita a coleta, o armazenamento e processamento de dados. Um fluxo de dados chamado TweetStream com 1 shard (único fragmento) deve ser criado para coletar dados do Twitter.

2º Passo [configuração da função lambda]: o próximo passo refere-se à criação de uma função lambda que será desencadeada pelos registros de dados enviados ao Kinesis Data Stream. A função realizará a análise de sentimentos capturados nos tweets registrados pelos usuários e os resultados serão armazenados no serviço S3. O código que permite

desenvolver a aplicação para análise de sentimentos combinando Big Data e Cloud Computing está descrito a seguir. Fique atento aos comentários no decorrer das linhas.

```
import json
```

```
import boto3
```

```
from textblob import TextBlob
```

```
s3 = boto3.client('s3')
```

```
bucket_name = 'your-s3-bucket-name'
```

```
def lambda_handler(event, context):
```

```
    for record in event['Records']:
```

```
        # Decodificar e carregar os dados do Kinesis
```

```
        payload = json.loads(record['kinesis']['data'])
```

```
        tweet = payload['tweet']
```

```
        # Analisar o sentimento do tweet
```

```
        analysis = TextBlob(tweet)
```

```
        sentiment = 'positive' if analysis.sentiment.polarity > 0 else 'negative'  
        if analysis.sentiment.polarity < 0 else 'neutral'
```

```
# Preparar os dados para armazenamento
```

```
result = {

'tweet': tweet,

    'sentiment': sentiment,

    'timestamp': payload['timestamp']

}
```

```
# Armazenar os dados no S3
```

```
file_name = f"{payload['timestamp']}.json"
```

```
s3.put_object(Bucket=bucket_name, Key=file_name, Body=json.
dumps(result))
```

```
return {

    'statusCode': 200,

    'body': json.dumps('Data processed successfully')
```

3º Passo [configuração do Kinesis Firehose]: a entrega dos dados entre o Kinesis Data Stream e o S3 deve ser realizada para que os resultados sejam visualizados e consumidos. As etapas devem ser corretamente seguidas:

- Criar um novo Kinesis Firehose Delivery Stream.
- Definir o Kinesis Data Stream como a fonte.

- Configurar a entrega para um bucket S3.
- Enviar Tweets ao Kinesis Data Stream.

Para simular a ingestão de dados em tempo real, será necessário criar um script Python que envia tweets ao Kinesis Data Stream:

```
import json
```

```
import boto3
```

```
import time
```

```
from datetime import datetime
```

```
kinesis = boto3.client('kinesis')
```

```
stream_name = 'TweetStream'
```

```
def get_tweets():
```

```
# Simulação de coleta de tweets
```

```
    tweets = [
```

```
        "I love the new product!",
```

```
        "This is the worst experience ever.",
```

```
        "Not sure how I feel about this."
```

```
    ]
```

```
    for tweet in tweets:
```



```

yield {

    'tweet': tweet,

    'timestamp': str(datetime.utcnow())

}

while True:

    for tweet in get_tweets():

kinesis.put_record(

StreamName=stream_name,

    Data=json.dumps(tweet),

PartitionKey='partitionkey'

)

time.sleep(5) # Envia tweets a cada 5 segundos

```

4º Passo [consultar dados com Amazon Athena]: a configuração de uma tabela no Amazon Athena será necessária para apontar para o bucket S3 (Simple Storage Service), que é um contêiner lógico essencial para o gerenciamento e armazenamento de dados. Consultas SQL devem ser realizadas para analisar os dados de sentimentos armazenados na base criada no serviço S3.

```

SELECT sentiment, COUNT(*) as count

FROM tweet_analysis

GROUP BY sentiment;

```

Neste caso, os filtros de consulta permitem analisar sentimentos em tempo real, agrupando os registros da tabela *'tweet_analysis'* de acordo com a coluna de sentimentos e contabilizando a quantidade de registros por grupo, facilitando a análise de resultados.

Como vimos no decorrer da leitura digital, a integração de Cloud Computing, Big Data e IoT fornece vantagens que envolvem a flexibilidade, eficácia e o controle de custos que envolvem principalmente a necessidade da infraestrutura local. As vantagens podem ser atreladas a diferentes segmentos do negócio, tratando dados em grandes volumes e garantindo a interoperabilidade entre diferentes dispositivos e plataformas.

Referências

CHEE, Brian J. S.; FRANKLIN, Curtis. **Computação em nuvem**: cloud computing: tecnologias e estratégias. São Paulo: M. Books do Brasil, 2013.

MACHADO, Felipe; MAIA, Otávio. **Microsoft Azure IoT**: Aprenda a implementar soluções de IoT na nuvem da Microsoft. São Paulo: Casa do Código, 2019.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Big Data: O futuro dos dados e aplicações. São Paulo: Érica, 2018.

RIBEIRO, Leonardo. **Design de Produtos Conectados**: A Experiência do Usuário para a Internet das Coisas. São Paulo: Novatec, 2017.

SINGH, SK. **Cloud Computing**: Cloud Computing Fundamentals | IaaS | PaaS | SaaS | FaaS | Serverless Computing | Virtualization | Virtual Machine | Hypervisor | Docker. [s.l.]: KnoDAX, 2022.

Tendências e futuro de Cloud Computing

Autoria: Fernanda Rosa da Silva

Leitura crítica: Fabio Campos Chaves

Objetivos

- Diferenciar os conceitos de Cloud Computing e Edge Computing.
- Relacionar Cloud Computing com soluções de Inteligência Artificial.
- Discorrer sobre Governança de TI (Tecnologia da Informação) em Cloud Computing.
- Mencionar as principais regulamentações que se aplicam à computação em nuvem em relação à SI (Segurança da Informação).

1. Cloud Computing e Edge Computing

A era da tecnologia não se limita aos serviços que foram criados nos primórdios da computação e o crescimento da internet inovou o cenário tecnológico contemporâneo. Dentre as tecnologias emergentes, Cloud Computing e a computação em borda (Edge Computing) tornaram-se fundamentais para moldar o processamento de dados, armazenamento e a análise de bases independentemente da quantidade de informações a serem tratadas.

Nesta Leitura Digital você irá estudar sobre conceitos importantes que lhe permitiram lidar com diferentes níveis de complexidades que envolvem o ambiente digital moderno.

1.1 Edge Computing: definição e vantagens

Para começar seus estudos sobre Edge Computing, será necessário compreender seus conceitos básicos e funcionalidades. A computação em borda é uma tecnologia eficiente para o processamento de dados em todas as extremidades da rede. O autor Blokdyk (2019) define que cada extremidade representa a ponta mais próxima à fonte de geração dos dados.

Por mais que a nuvem tenha facilitado o processamento de dados, com o surgimento do Edge Computing é possível que os dados sejam processados localmente em servidores e dispositivos próximos, ao invés de serem transferidos para a nuvem.

A principal vantagem é a redução da latência, que beneficia principalmente as aplicações que tratam de dados em tempo real.

As tecnologias mencionadas complementam uma à outra e permitem que o tráfego de dados seja enviado para a nuvem, proporcionando economia na largura de banda e principalmente na redução de custos.

Além disso, a segurança continua sendo um dos fatores a serem priorizados e por isso os dados sensíveis são processados e mantidos localmente, minimizando os riscos de exposição à internet, quando transferidos de maneira incorreta, podendo ser interceptados entre uma ponta e outra da conexão.

1.2 Comparação e Integração: Edge e Cloud Computing

Como vimos, Edge e Cloud Computing se complementam, mesmo assim podem ser diferenciadas por algumas de suas características. Veja:

- **Cloud Computing:** oferece escalabilidade, menor custo e latência reduzida e reside na localização do processamento, processa os dados de forma descentralizada, processando os dados próximo à fonte.
- **Edge Computing:** oferece flexibilidade, facilita o escalonamento de recursos e garante a centralização dos dados em servidores remotos.

Ao combinar as tecnologias, algumas limitações podem ser evitadas. De acordo com Blokdyk (2019), na nuvem a latência se torna maior devido à distância entre os datacenters e os dispositivos que realizam acesso aos serviços. A borda garante uma latência significativamente menor devido ao menor tempo necessário para acesso às aplicações.

É importante lembrar que outras tecnologias emergentes oferecem a possibilidade de lidar com cenários de alta complexidade, como um sistema de Internet das Coisas (IoT) que exige um menor esforço, uma vez que dispositivos inteligentes são utilizados para fornecer capacidade necessária para o processamento de dados.

Em conjunto com o Edge Computing, as organizações podem gerar eficiência aos negócios, enviando dados agregados e menos urgentes para a nuvem, consumindo-os para realizar análises profundas.

No entanto, a implementação deve ser realizada por profissionais especializados que tenham conhecimento para lidar com soluções inovadoras, compreender os desafios tecnológicos e que tenham conhecimento em automação.

No próximo tópico você irá estudar sobre a Inteligência Artificial, aprofundando seu conhecimento em Cloud Computing e a integração com outras tecnologias.

2. Cloud Computing e Inteligência Artificial

A convergência entre Cloud Computing e Inteligência Artificial (IA) vem transformando diversos setores: saúde, tecnologia, transporte, agrícola e entretenimento, por exemplo. A computação em nuvem provê infraestrutura suficiente para lidar com o processamento de grandes volumes de dados e para executar algoritmos complexos de IA de maneira eficiente (Molinari, 2018). A Figura 1 ilustra um robô programado para lidar com diferentes situações, simulando o pensamento humano e fortalecendo a tomada de decisões automatizadas.

Figura 1 – Dispositivo inteligente/ robô



Fonte: ZayWin/adobe.stock.com.



Atualmente, uma série de provedores de serviços em nuvem oferece soluções personalizadas e baseadas na inteligência artificial, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP):

- **Amazon Web Services (AWS):** serviços de treinamento de dispositivos, conversão de texto em fala, detecção de atividades e construção de chatbots.
- **Microsoft Azure:** recursos de visão computacional, linguagem de busca, integração com Big Data e busca de texto.
- **Google Cloud Platform (GCP):** detecção de objetos, reconhecimento facial, processamento de linguagem natural e criação de modelos personalizados.

A computação em nuvem não permite apenas escalonar recursos, mas também lida com a facilidade de prover escalabilidade global, permitindo que aplicações de IA sejam implantadas e acessadas em escala mundial.

Fica claro que os provedores de nuvem oferecem um serviço de qualidade, principalmente garantindo a manutenção e atualização da infraestrutura e o acesso às tecnologias mais recentes do mercado.

2.1 Potencial da Cloud Computing para a IA

A computação em nuvem proporciona uma série de vantagens que potencializam a Inteligência Artificial. Primeiro, a infraestrutura escalável da nuvem permite que empresas aumentem ou diminuam os recursos de computação conforme a demanda do treinamento e da implementação de modelos de IA (Molinari, 2018).

Além disso, a maioria das aplicações de IA atendem a cenários em que o processamento intensivo é a maior exigência. Além disso, a

maioria dos serviços de IA gerenciados são compostos por ferramentas e frameworks pré-configurados que facilitam o desenvolvimento, o treinamento e a implantação de modelos de IA.

- **AWS Sage Maker:** utilizado para rotulação automatizada, experimentos de aprendizado de máquina e monitoramento contínuo.
- **Azure Machine Learning:** interface visual para construção de fluxos de trabalho, implementação de modelos inteligentes e compreensão de dados.
- **Google AI Platform:** otimização de ambiente, tradução e escalonamento de modelos de machine learning para inferência em tempo real.

A nuvem tem grande potencial, que não envolve somente o armazenamento de grandes conjuntos de dados, mas tem características essenciais para a criação e personalização de modelos de treinamento baseados em IA. A capacidade de processar esses dados em escala também é fundamental, já que atualmente as previsões que as organizações podem extrair com base em dados são valiosas ferramentas para auxiliar na tomada de decisões. Alguns exemplos práticos:

- **Reconhecimento de imagens:** a ferramenta Amazon Rekognition é utilizada para a análise de imagens baseado em IA disponível na nuvem. A identificação de objetos, pessoas e outras atividades é facilitada por esta ferramenta.
- **Assistentes virtuais:** a ferramenta Google Cloud AI integra um assistente virtual composto por recursos de processamento de linguagem natural (NLP) capaz de responder a comandos de voz, enviar mensagens e controlar dispositivos domésticos inteligentes.

- **Previsão de demanda:** a Netflix está hospedada na nuvem da AWS e em seu catálogo faz o uso de machine learning, que prevê a demanda por conteúdos dos usuários de acordo com as buscas realizadas por ele. O algoritmo é eficiente o bastante para recomendar conteúdos com base em padrões de visualização inteligentes.

Conectando à realidade–seleção de infraestrutura para um projeto de computação em nuvem com integração de Inteligência Artificial

A computação em nuvem utiliza a Internet como fonte para prover seus recursos, oferecendo disponibilidade de servidores, recursos de armazenamento, bancos de dados, redes, software e ferramentas de análises e a Inteligência Artificial é uma grande aliada para sua funcionalidade.

Imagine que você está liderando um projeto de desenvolvimento de uma aplicação de e-commerce que visa personalizar a experiência do usuário com base em dados de comportamento e preferências. Nesse cenário, é preciso analisar os diferentes modelos de computação em nuvem disponíveis no mercado, mas também lidar com técnicas que automatizam e permitam a análise de comportamento de seus clientes.

- Como profissional de computação em nuvem, você resolve pesquisar sobre os serviços em nuvem, mas também sobre como integrar IA a seu novo projeto. Para isso, pretende seguir os seguintes passos:
- Comparar serviços de provedores: avaliar as ofertas de diferentes provedores de nuvem, considerando fatores como desempenho, escalabilidade, segurança, custo e suporte a inteligência artificial.

- Configurar a infraestrutura de rede: implementar soluções de segurança como firewalls e balanceadores de carga para garantir confiabilidade e alta disponibilidade dos recursos.
- Integrar soluções de IA: garantir a melhor maneira de utilizar serviços de IA, como recomendação de produtos e análise de sentimento, oferecidos pelos provedores de nuvem para personalizar a experiência do usuário.
- Utilizar ferramentas de monitoramento: implementar ferramentas de monitoramento e análise de custos para otimizar o uso de recursos e reduzir despesas operacionais.

Ao implementar uma plataforma de comércio eletrônico em um ambiente de nuvem escalável e incorporar inteligência artificial, as empresas podem colher inúmeras vantagens. A seleção cuidadosa dos provedores certos garante que o aplicativo possa se expandir junto com a demanda, enquanto a implementação de configurações de rede robustas aumenta a segurança e evita interrupções.

A integração de soluções de IA permite experiências personalizadas ao cliente, levando à maior satisfação, fidelidade e melhores taxas de conversão. Além disso, a utilização de ferramentas de monitoramento e análise de custos facilita o gerenciamento eficiente de recursos, otimizando despesas e identificando oportunidades de redução de custos operacionais. A fusão da computação em nuvem e da inteligência artificial está transformando as operações organizacionais, equipando-as com as ferramentas e a infraestrutura necessárias para impulsionar a inovação e aumentar a eficiência.

No próximo tópico você irá estudar sobre governança de TI para compreender de que forma a organização deve gerenciar suas tecnologias, implementar regulamentações e padronizar seus processos.

3. Governança de TI em Cloud Computing

A governança de TI é um elemento essencial no gerenciamento e supervisão dos recursos tecnológicos dentro de uma organização. Com a crescente adoção da computação em nuvem (Cloud Computing), adaptar os princípios de governança de TI a este novo paradigma tornou-se crucial.

Adicionalmente, a governança de TI em cloud refere-se ao conjunto de políticas, processos e controles que garantem a gestão eficiente e segura dos recursos do ambiente de nuvem. Neste contexto, facilita a forma como o provedor e a organização lidam com suas responsabilidades, com a implementação de práticas de segurança robustas, a conformidade com regulamentações e a otimização de custos, aspectos que devem estar alinhados aos objetivos estratégicos da organização.

3.1 Desafios da Governança de TI em Cloud Computing

Um dos principais desafios da governança de TI é a segurança e a conformidade, fatores que precisam de atenção principalmente durante o processo de migração dos serviços para a nuvem. Mesmo com toda a preocupação da organização e mecanismos implementados pelo provedor, durante o processo de migração os dados podem ser expostos a novos vetores de ameaças, exigindo a implementação de controles rigorosos de segurança.

Outro desafio significativo é a visibilidade e o controle dos recursos de TI. Em um ambiente tradicional, os ativos de TI são fisicamente localizados dentro da organização, facilitando o monitoramento e o controle. Na nuvem, os recursos são distribuídos e gerenciados por provedores externos, o que pode dificultar a supervisão eficaz (Veras, 2015).

O gerenciamento de custos é outro desafio crucial na governança de TI em Cloud Computing. A flexibilidade e a escalabilidade oferecidas pela

nuvem podem levar a gastos inesperados se não forem monitorados adequadamente. A falta de controle pode resultar em desperdícios e custos excessivos, afetando o orçamento da organização.

Além disso, a dependência de provedores de serviços em nuvem representa um risco significativo. Problemas como interrupções de serviço, mudanças nos preços e falhas no atendimento ao cliente podem impactar diretamente as operações da organização.

3.2 Boas Práticas na Governança de TI em Cloud Computing

Para enfrentar esses desafios, as organizações devem adotar várias boas práticas na governança de TI em Cloud Computing. Primeiro, é crucial implementar políticas de segurança robustas. Isso inclui a adoção de práticas de segurança como criptografia, controle de acesso baseado em identidade (IAM) e monitoramento contínuo de ameaças (Veras, 2015).

A gestão de conformidade é outra prática essencial. As organizações devem estabelecer um framework de conformidade que inclua auditorias regulares, avaliações de risco e documentação detalhada das práticas de segurança e privacidade. Utilizar ferramentas de conformidade oferecidas pelos provedores de nuvem, como AWS Compliance Center e Azure Policy, pode ajudar a manter a conformidade contínua com as regulamentações.

Para melhorar a visibilidade e controle é recomendável utilizar soluções de monitoramento e gerenciamento de nuvem que forneçam uma visão abrangente dos recursos e das atividades na nuvem. Ferramentas como AWS Cloud Watch, Azure Monitor e Google Cloud Operations Suite oferecem capacidades avançadas de monitoramento, permitindo que as organizações rastreiem o desempenho, identifiquem problemas e tomem medidas proativas para otimizar o uso dos recursos.



Em suma, para mitigar os riscos associados à dependência de provedores, as organizações devem considerar estratégias de multi-nuvem e nuvem híbrida. Isso envolve o uso de múltiplos provedores de serviços em nuvem ou a combinação de infraestrutura local com serviços de nuvem pública. Essa abordagem pode aumentar a flexibilidade, melhorar a resiliência e reduzir o risco de bloqueio de fornecedores.

A governança de TI em Cloud Computing é um componente crítico para garantir o uso seguro, eficiente e alinhado dos recursos de nuvem com os objetivos estratégicos da organização e, por isso, deve-se ter atenção nas regulamentações disponíveis no mercado.

4. Regulamentações na Nuvem

A computação em nuvem revolucionou a forma como as organizações armazenam, processam e gerenciam dados, oferecendo flexibilidade, escalabilidade e eficiência de custos. No entanto, com a crescente adoção da nuvem, surge a necessidade de uma governança robusta e aderência a regulamentações específicas que visam proteger dados e assegurar a conformidade com padrões legais e industriais.

Um exemplo de regulamentação que deve ser considerada em ambientes de nuvem é a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) vigente no Brasil, que segundo Lima, Almeida e Maroso (2020) foi criada para garantir a segurança e a conformidade em um ambiente distribuído e gerido por terceiros pode ser complexo, exigindo uma vigilância constante e uma atualização contínua das políticas de segurança.

Os autores Lima, Almeida e Maroso (2020) reforçam que as regulamentações na nuvem representam um conjunto de desafios significativos para as organizações, mas também delineiam práticas essenciais para a manutenção da segurança, privacidade e integridade dos dados.

4.1 Desafios das Regulamentações na Nuvem

A nuvem ainda enfrenta diversos desafios para implementar normas e regulamentações devido à flexibilidade e ao gerenciamento complexo da infraestrutura mantida pelos provedores de nuvem que ainda não utilizam os mesmos padrões para seus serviços.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), por exemplo, que estabelece normas sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais ainda passa por muitas adaptações, padronização na categorização de dados e possíveis formas de minimizar a exposição de dados pessoais.

Figura 2 – Proteção de dados



Fonte: Supatman/adobe.stock.com.

O aspecto de localização dos dados é outro aspecto desafiador e, por isso, muitas regulamentações exigem que os dados pessoais sejam armazenados e processados dentro de determinadas jurisdições geográficas. Com provedores de nuvem operando globalmente, garantir que os dados permaneçam em conformidade com as leis locais pode ser complexo e exigir soluções de governança e monitoramento avançadas (Veras, 2015).

A transparência e a visibilidade dos dados na nuvem também são essenciais. As organizações devem ter uma visão clara de onde e como seus dados estão sendo armazenados e processados, além de assegurar que os provedores de serviços em nuvem forneçam relatórios de conformidade e auditorias regulares.

4.2 Práticas Essenciais para Conformidade na Nuvem

Ao migrar seus serviços para a nuvem, as organizações devem adotar diversas práticas essenciais para garantir a conformidade dos seus serviços e aplicativos na nuvem. Primeiro, é fundamental implementar políticas de segurança robustas em todas as camadas lógicas:

- A criptografia, por exemplo, deve ser utilizada para proteger dados em trânsito e em repouso.
- Os controles de acesso rigorosos baseados em identidade (IAM) protegem o processo de autenticação dos usuários.
- O monitoramento contínuo minimiza ocorrências de ameaças e vulnerabilidades.

Os provedores de nuvem têm em suas plataformas uma variedade de ferramentas e serviços para ajudar as organizações a protegerem seus dados de maneira eficaz. A gestão de conformidade deve ser uma prioridade quando o assunto é segurança da informação, por esse motivo, ferramentas de conformidade oferecidas pelos provedores de nuvem, como AWS Compliance Center e Azure Policy, podem facilitar a manutenção da conformidade contínua com as regulamentações aplicáveis.

Para resolver questões de localização de dados, Chee e Franklin (2013) afirmam que as organizações devem trabalhar em estreita colaboração com seus provedores de serviços em nuvem para garantir que os dados

sejam armazenados e processados em regiões específicas, conforme exigido pelas regulamentações locais. Isso pode envolver a seleção de regiões de data center específicas ou o uso de serviços de nuvem híbrida que combinam infraestrutura local com serviços de nuvem pública.

A transparência e a visibilidade são igualmente cruciais. As organizações devem exigir que os provedores de serviços em nuvem forneçam relatórios de conformidade detalhados e realizem auditorias de segurança regulares. Ferramentas de monitoramento e gerenciamento de nuvem, como AWS Cloud Trail, Azure Monitor e Google Cloud Operations Suite, podem fornecer insights valiosos sobre a atividade e o status de conformidade dos recursos na nuvem.

Como vimos, à medida que a computação em nuvem evolui, fica evidente a adaptação contínua às regulamentações e o fortalecimento das práticas de governança. Além disso, a integração de tecnologias emergentes é essencial para que as organizações colham os benefícios da nuvem enquanto mantêm a conformidade com os padrões legais e industriais.

Referências

BLOKDYK, Gerardus. **Edge computing Cloud**: a complete guide. [s.l.]: 5STARCook, 2019.

CHEE, Brian J. S.; FRANKLIN, Curtis. **Computação em nuvem**: cloud computing: tecnologias e estratégias. São Paulo: M. Books do Brasil, 2013.

LIMA, Ana Paula Moraes Canto de; ALMEIDA, Dionice de; MAROSO, Eduardo Pereira. **LGPD**—Lei Geral de Proteção de Dados: sua empresa está pronta? São Paulo: Literare Books International, 2020.

MOLINARI, Leonardo. **Cloud Computing**: a inteligência na nuvem e seu novo valor em TI. São Paulo: Érica, 2018.

VERAS, Manoel. **Cloud Computing**: nova arquitetura da TI. Rio de Janeiro: Brasport, 2015.



Bons estudos!